

Projet 7

**Analysez des indicateurs de l'égalité
femme-homme avec Knime**

Jordan Canonne

Problématique / Contexte

Comment automatiser efficacement la création d'un rapport diagnostique sur l'égalité professionnelle femmes-hommes à partir des données du SIRH, tout en assurant la conformité avec les exigences légales et le RGPD ?

Sources des données

Origine des données	Données extraites	Documents associés
• Entreprise : cas pratique. But : création d'un rapport diagnostique automatisé sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, tout en assurant la conformité avec les exigences légales et les réglementations sur la protection des données personnelles. Ce rapport est réalisé à partir des données issues du Système d'Information des Ressources Humaines (SIRH) de l'entreprise, en respectant les délais légaux et en garantissant l'anonymisation des données pour se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).	• Embauche • Qualification • Promotion • Rémunération effective • Promotion • Sécurité / santé au travail • Condition de travail	• table_info_pro.xlsx • table_remuneration.xlsx • Table_salaries.xlsx

Plan d'action

Partie 1 : RGPD

Partie 2 : Analyse de la répartition Femme / Homme

Partie 3 : Conclusion

RGPD

RGPD

Quels sont les grands principes des règles de protection des données personnelles ?

Les 5 grands principes des règles de protection des données personnelles sont les suivants :

- **Le principe de finalité** : le responsable d'un fichier ne peut enregistrer et utiliser des informations sur des personnes physiques que dans un but bien précis, légal et légitime ;
- **Le principe de proportionnalité et de pertinence** : les informations enregistrées doivent être pertinentes et strictement nécessaires au regard de la finalité du fichier ;
- **Le principe d'une durée de conservation limitée** : il n'est pas possible de conserver des informations sur des personnes physiques dans un fichier pour une durée indéfinie. Une durée de conservation précise doit être fixée, en fonction du type d'information enregistrée et de la finalité du fichier ;
- **Le principe de sécurité et de confidentialité** : le responsable du fichier doit garantir la sécurité des informations qu'il détient. Il doit en particulier veiller à ce que seules les personnes autorisées aient accès à ces informations ;
- **Les droits des personnes.**

RGPD

Anonymisation ou pseudonymisation des données pour ce projet ?

Le principe de l'anonymisation et de la pseudonymisation

PROCESSUS	PSEUDONYMISATION	ANONYMISATION
STATUT DES DONNÉES	Personnelles (restent indirectement identifiantes et donc soumises au RGPD et à la loi Informatique et Libertés)	Anonymes
RÉUTILISATION DES DONNÉES	Sous conditions	Sans restriction
UTILITÉ DES DONNÉES	Préservée car pas d'altération du niveau de détail des données	Plus ou moins altérée en fonction des objectifs poursuivis et des méthodes appliquées
MÉTHODES À METTRE EN ŒUVRE	Compteur, générateur de nombres aléatoires, fonction de hachage , chiffrement à clé secrète, etc.	Dépend des objectifs poursuivis : confidentialité différentielle , randomisation, k-anonymat, l-diversité, t-proximité, etc.
COMPLEXITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE	Simple à moyenne	Dépend des objectifs poursuivis : simple dans certains cas comme l'agrégation ou le comptage et complexe dans d'autres

« Compte tenu de la complexité relative aux choix et à l'évaluation régulière des techniques d'anonymisation et de pseudonymisation, il est recommandé aux personnes mettant en œuvre des traitements de recherche scientifique de rédiger un protocole de façon concertée, en y associant leur délégué à la protection des données (DPD/DPO). »

Choix du traitement des données : Anonymisation (plus prudent sinon demander au DPO). Et pseudonymisation pour les id_salarié.

RGPD

Les indicateurs présents dans l'outil Diagnostic Egalité

DOMAINE DES INDICATEURS	INDICATEURS PRODUITS AUTOMATIQUEMENT PAR L'OUTIL SELON LE SEXE ET PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE	INDICATEURS COMPLEMENTAIRES DANS L'OUTIL PREVUS DANS LE CODE DU TRAVAIL POUR >300	DOMAINES D'ACTION EGALITE DES ACCORDS OU PLANS
EMBAUCHE	REPARTITION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIE PROFESSIONNELLE		EMBAUCHE
	REPARTITION DES EFFECTIFS SELON L'AGE MOYEN		
	REPARTITION DES EFFECTIFS PAR TYPE DE CONTRAT	Répartition des congés de plus de 6 mois	
	REPARTITION DES EMBAUCHES PAR TYPE DE CONTRAT	Répartition selon les motifs de départ	
FORMATION	REPARTITION DU NOMBRE MOYEN D'HEURES DE FORMATION PAR SALARIE ET PAR AN	Répartition du nombre moyen d'heures de formation selon le type de formation	FORMATION
PROMOTION	REPARTITION DES PROMOTIONS INTERNES	Durée moyenne entre 2 promotions	
	REPARTITION DES EFFECTIFS SELON L'ANCIENNETÉ MOYENNE	Répartition des effectifs selon l'ancienneté moyenne dans la CP	PROMOTION
QUALIFICATION	REPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICE		
	REPARTITION DES EFFECTIFS PAR METIER		QUALIFICATION
	REPARTITION DES EFFECTIFS PAR EMPLOI		
CLASSIFICATION	REPARTITION DES EFFECTIFS SELON LES NIVEAUX D'EMPLOI DANS LA CLASSIFICATION		CLASSIFICATION
CONDITIONS DE TRAVAIL	REPARTITION DES EFFECTIFS SELON LA DUREE DU TRAVAIL		CONDITIONS DE TRAVAIL
	REPARTITION DES EFFECTIFS SELON L'ORGANISATION DU TRAVAIL	Répartition des effectifs selon l'exposition aux risques professionnels	
SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL	REPARTITION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL		SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL
	REPARTITION DES MALADIES PROFESSIONNELLES	Répartition des effectifs selon la pénibilité dont le caractère répétitif des tâches	
REMUNERATION EFFECTIVE obligatoire	EVENTAIL DES REMUNERATIONS ET REMUNERATION MOYENNE MENSUELLE	Rémunération médiane Répartition dans les 10 plus hautes rémunérations	REMUNERATION
ARTICULATION DES TEMPS	Pour les entreprises entre 50 et 299 salariés, l'entreprise doit produire au moins un indicateur d'articulation des temps parmi ceux proposés pour les entreprises de 300 salariés et plus	Existence de compléments de salaire (congé paternité, maternité, adoption)	ARTICULATION DES TEMPS
		Nombre de congés paternité pris par rapport aux jours théoriques	
		Formules d'organisation du travail facilitant l'articulation	
		Nombre d'accès au TP choisi et nombre de retours au temps plein	
		Participation aux modes d'accueil petite enfance	
		Dépenses éligibles crédit impôt famille	

RGPD

Données intégrées

Données nécessaires

Sexe

Id_salarié (pseudonymisation)

Embauche

Age

Contrat

Promotion

Ancienneté

Promotion

Augmentation

Rémunération effective

Salaire base mensuel

Condition de travail

Durée hebdo

Sécurité / Santé au travail

Accident de travail

Qualification

Service

Données supprimées

Distance domicile travail

Niveau de satisfaction

Id_salarié (entreprise)

% variable_moyen

Prénom/Nom

Téléphone

Date de naissance

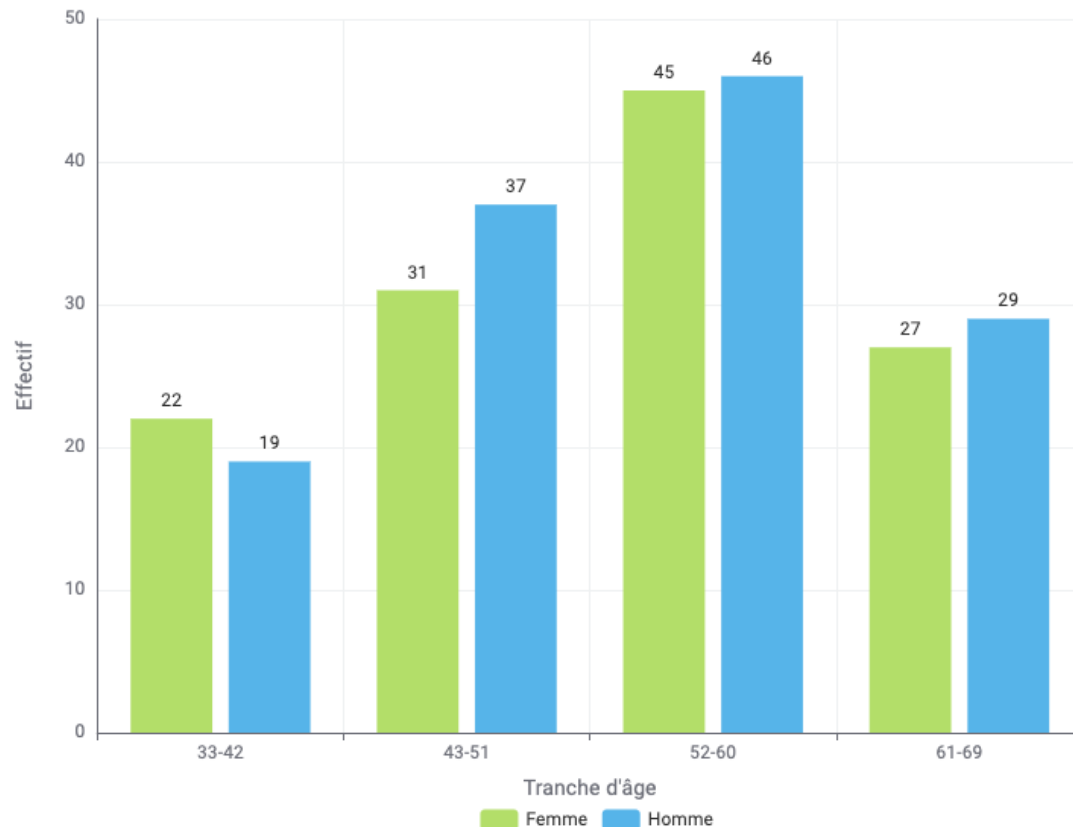
Etat civil

Enfants

Analyse de la répartition F / H

Répartition F / H par tranche d'âge

Répartition F/H par tranche d'âge

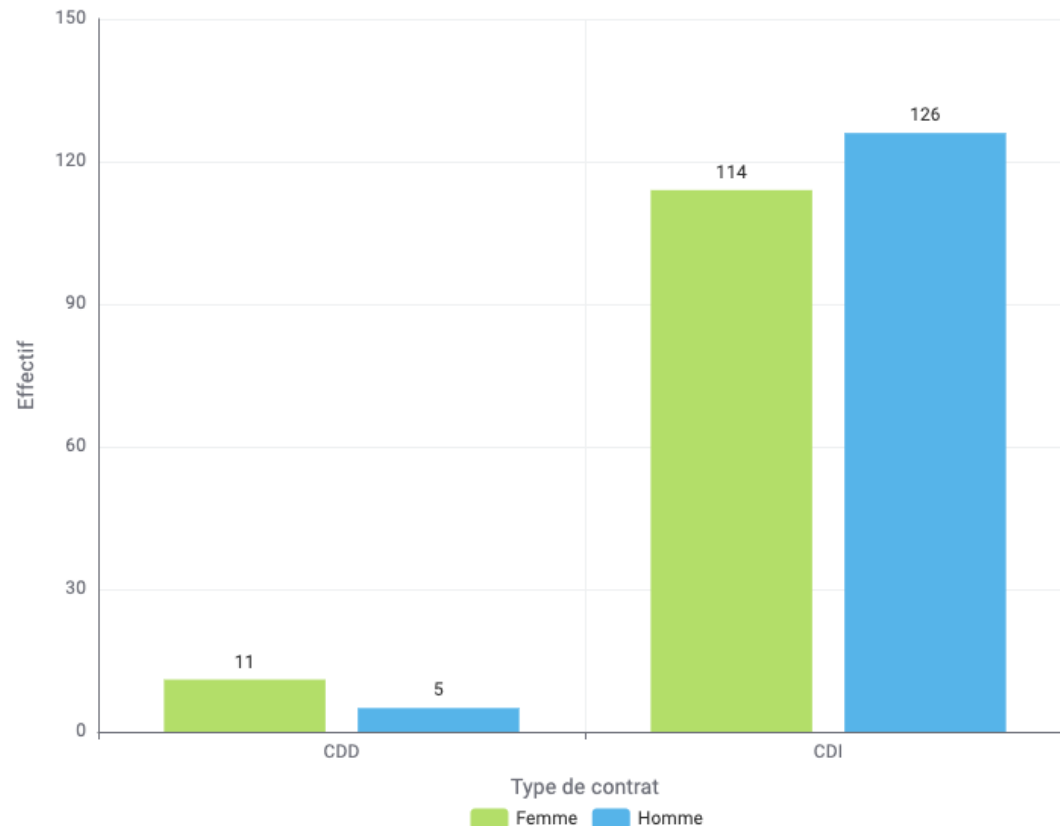


La population étudiée montre une distribution relativement équilibrée entre les femmes et les hommes dans les tranches d'âge de 43 à 60 ans.

Les tranches d'âge les plus jeunes et les plus âgées présentent des effectifs légèrement inférieurs, avec une petite prédominance masculine dans la tranche des 43- 51 ans.

Répartition F / H par type de contrat

Répartition F/H par type de contrat



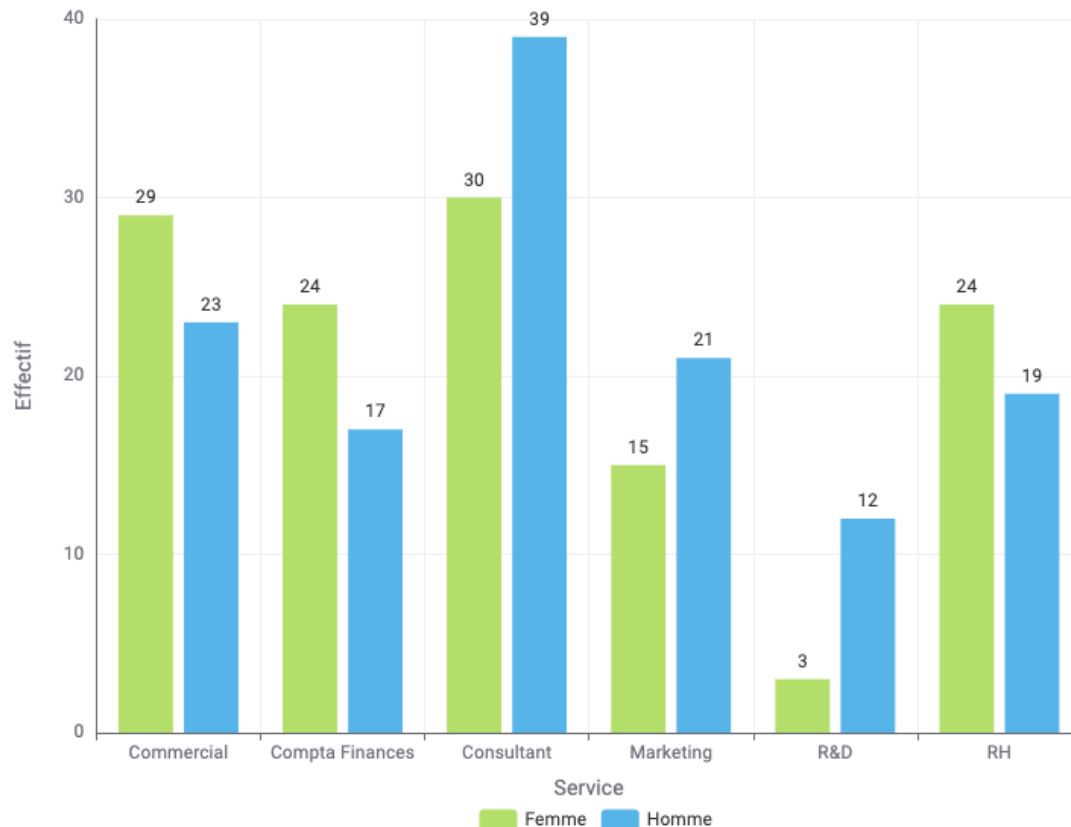
L'analyse révèle une prédominance des contrats en CDI pour les deux genres, avec une légère majorité d'hommes par rapport aux femmes .

Pour les contrats en CDD, les femmes dépassent légèrement le nombre d'hommes.

Cette tendance souligne une stabilité d'emploi plus marquée pour les hommes en CDI, tandis que les femmes sont légèrement plus représentées en CDD.

Répartition F / H par service

Répartition F/H par service

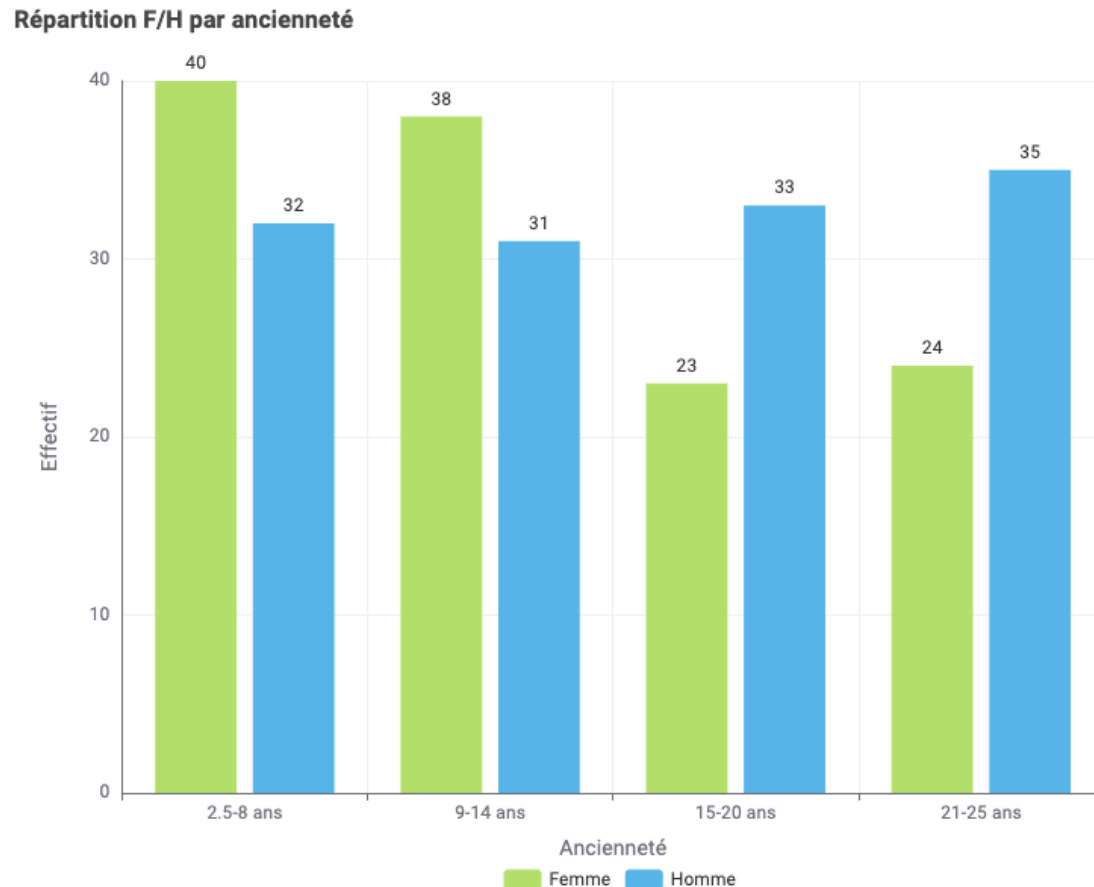


L'effectif le plus élevé pour les hommes et les hommes se trouvent tous les deux dans le service de consultation.

Les services de Commercial, Compta finances et RH présentent une majorité féminine, alors que les autres services sont plus équilibrés ou penchent plus vers une prédominance masculine comme la R&D.

Ces données illustrent la diversité des genres au sein de l'entreprise, avec une présence notable de femmes dans presque tous les services.

Répartition F / H par ancienneté

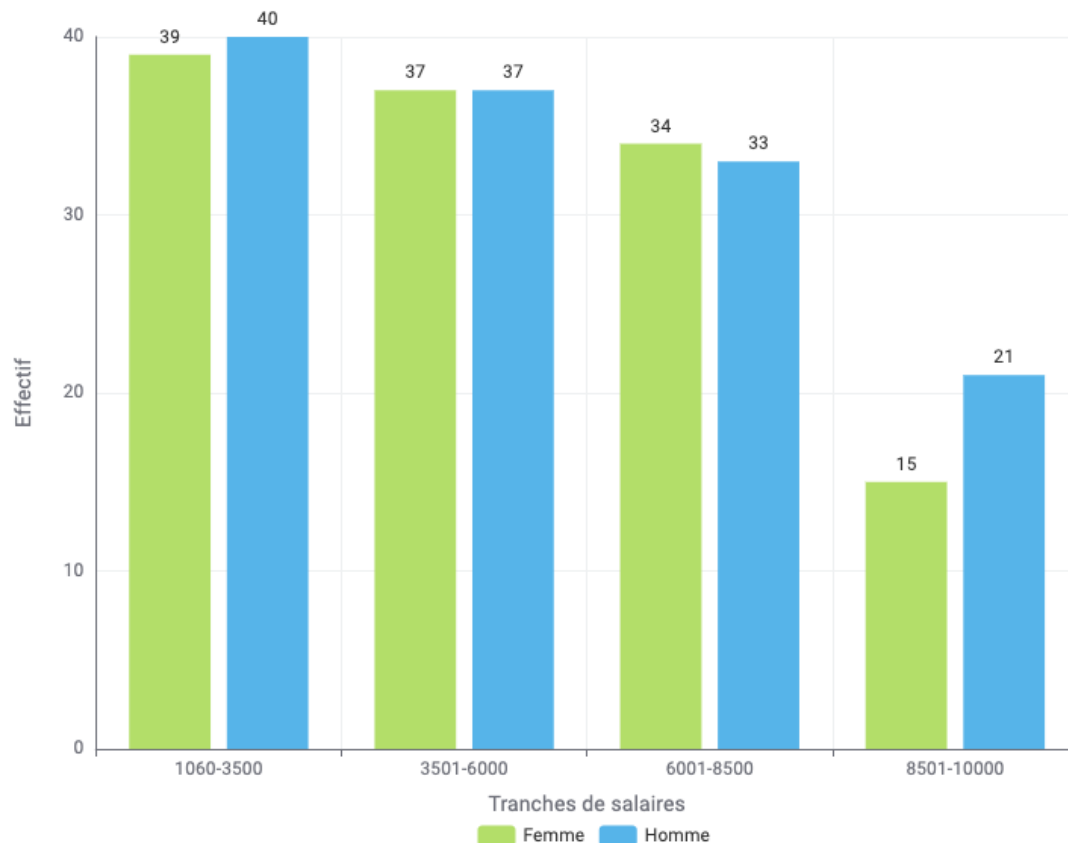


Les femmes au sein de cette entreprise semblent avoir généralement une ancienneté plus courte que celle des hommes. La présence féminine est plus fréquente jusqu'à un seuil de 14 ans d'ancienneté, après quoi on note une baisse progressive de leur nombre. En revanche, la distribution des hommes selon leur durée d'ancienneté dans l'entreprise est plus homogène au fil du temps.

Ces tendances peuvent indiquer une légère préférence en matière de rétention ou de recrutement en faveur des hommes au sein de cette organisation.

Répartition F / H par tranches de salaires

Répartition F/H par tranches de salaires



Les données montrent une distribution équilibrée des effectifs masculins et féminins dans les tranches de salaires inférieures.

Cependant, dans les tranches de salaires plus élevées, il y a une tendance à une représentation masculine plus forte.

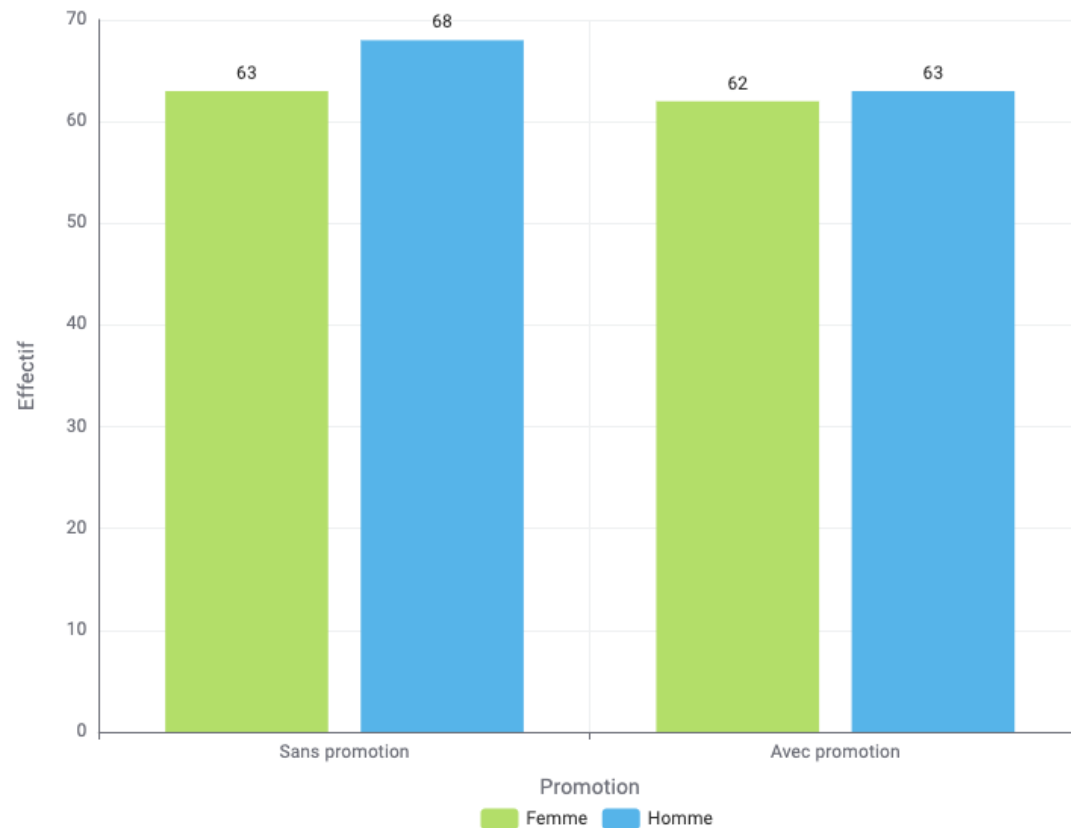
Cette observation peut indiquer des différences dans les opportunités de salaires plus élevés entre les genres au sein de cette organisation.

Petit plus : Mais dans l'ensemble on peut dire que la répartition des salaires est homogène : Test de Mann-Whitney : 0.809

L'analyse statistique suggère qu'il n'y a pas de lien statistiquement significatif entre le genre des salariés et la base de leur salaire mensuel selon les données analysées.

Répartition F / H par promotion

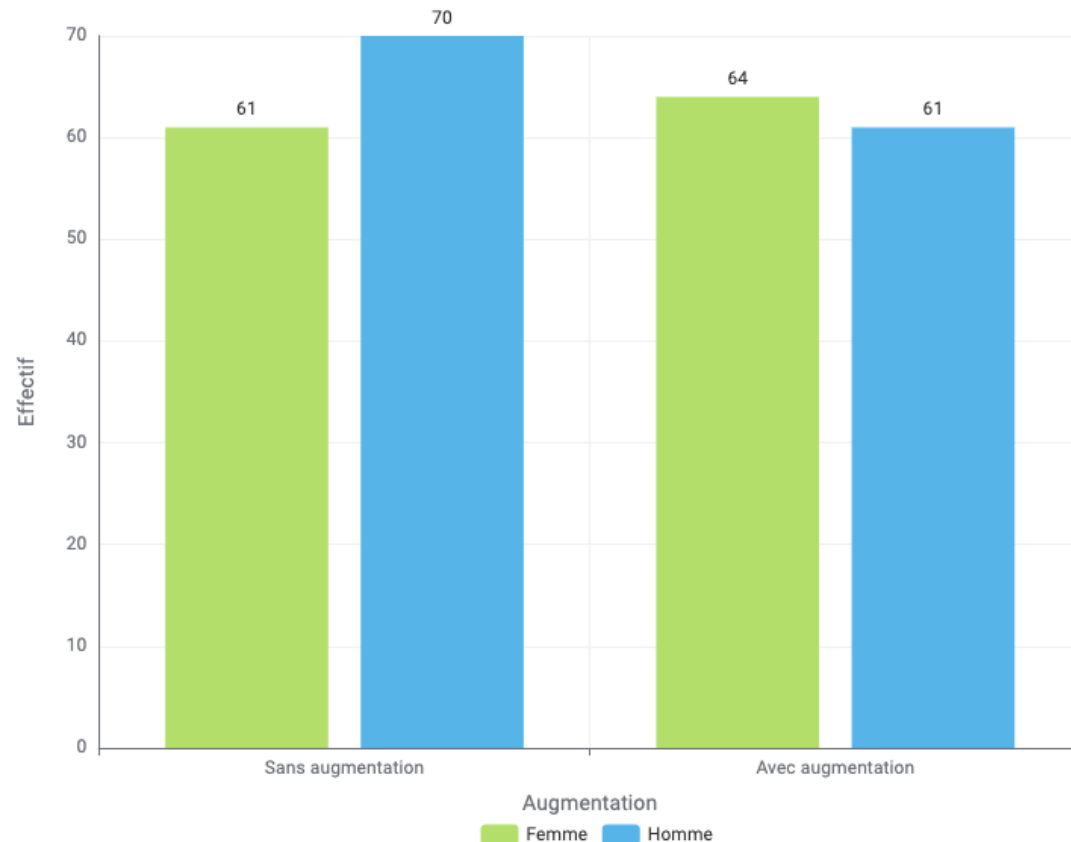
Répartition F/H par promotion



Les données illustrent une répartition quasi égale entre les femmes et les hommes, tant pour ceux qui n'ont pas reçu de promotion que pour ceux qui en ont reçu une.

Répartition F / H par augmentation

Répartition F/H par augmentation



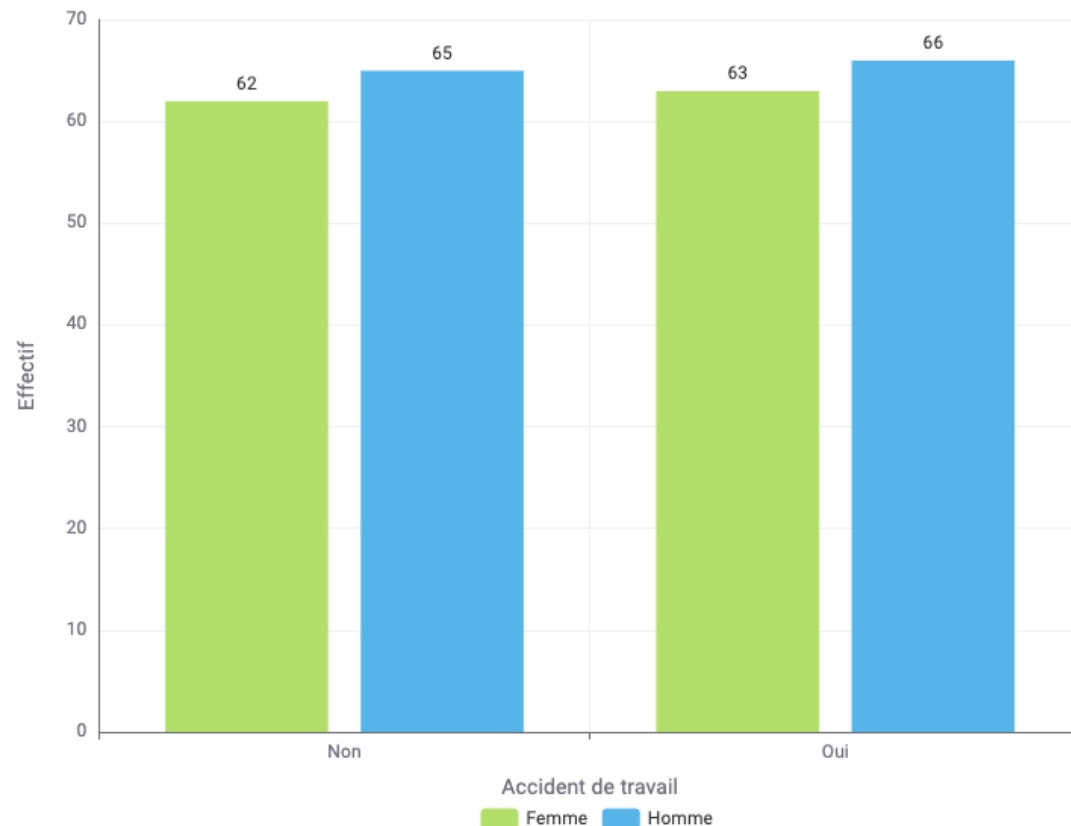
Les données révèlent une parité quasi parfaite entre les femmes et les hommes qui ont reçu une augmentation de salaire.

Cependant, il y a une légère prédominance des hommes qui n'ont bénéficié d'une augmentation.

Cette tendance pourrait indiquer une distribution équitable des augmentations de salaire, voire une légère faveur envers les femmes dans cette approche d'analyse.

Répartition F / H par accident de travail

Répartition F/H par accident de travail

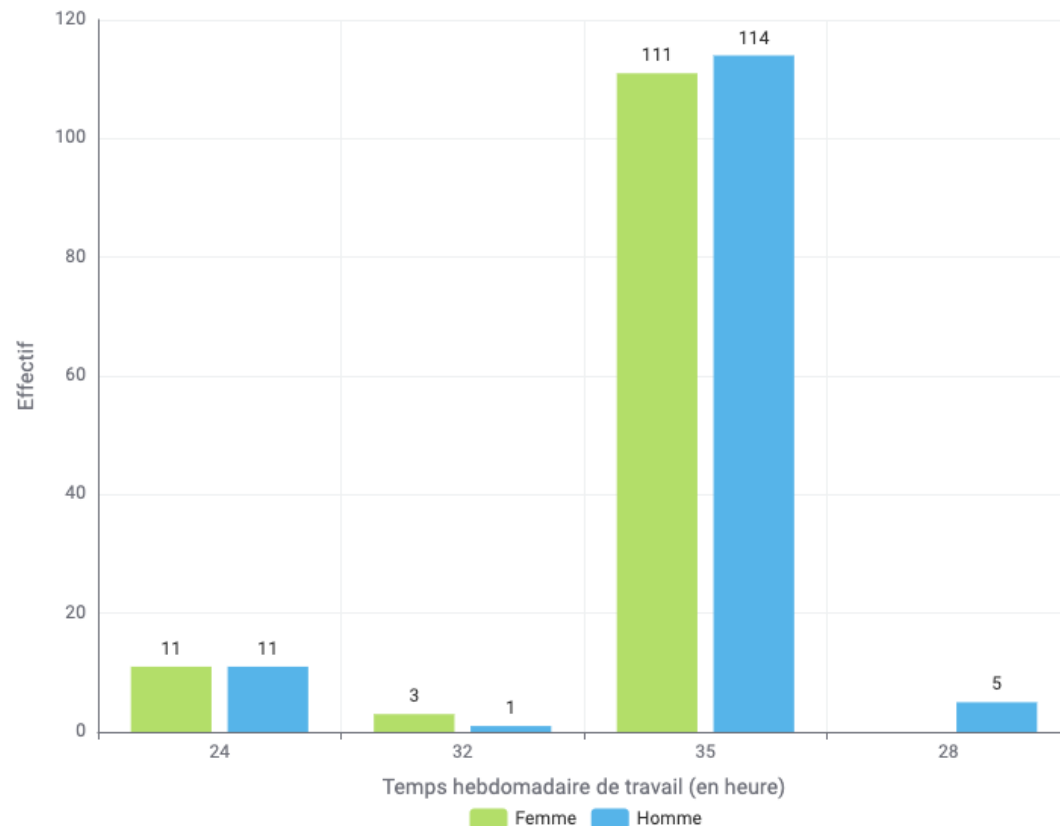


Les données présentées montrent une distribution presque égale des accidents de travail entre les femmes et les hommes. Légèrement plus d'hommes ont eu des accidents de travail comparativement aux femmes.

Cette proximité des chiffres peut indiquer que les risques d'accidents de travail sont assez similaires entre les genres au sein de cette organisation.

Répartition F / H par tps hebdo de travail

Répartition F/H par temps hebdomadaire de travail



On observe une répartition égale entre les femmes et les hommes travaillant 24 heures par semaine.

Les effectifs sont nettement plus élevés pour les deux genres dans la catégorie des 35 heures, avec une légère supériorité du côté des hommes.

Pour les temps de travail de 28 heures, les hommes sont nettement plus représentés que les femmes. Cette répartition peut refléter la structure des temps partiels et pleins dans l'organisation.

Conclusion

Conclusion

Analyse :

- **Variations significatives** : différences dans la répartition par âge, type de contrat, service ,salaire, ancienneté et temps hebdomadaire de travail.
- **Inégalités salariales** : sur une première approche observatoire, on voit certains écarts de rémunération entre les genres concernant les personnes ayant des salaires importants (postes à haute responsabilité) mais dans l'ensemble la répartition des salaires reste homogène et répond au test d'hypothèse.

Considérations :

- **Facteurs influents** : nécessité de prendre en compte l'expérience, la performance, et les responsabilités pour une analyse complète.
- **Données complémentaires** : collecte additionnelle nécessaire pour une évaluation précise de l'égalité.

Conclusion

Actions recommandées :

- **Enquêtes approfondies** : examiner les causes sous-jacentes des variations observées.
- **Mesures correctives** : implémenter des stratégies pour adresser et réduire les inégalités détectées.

Conclusion synthétique :

Les données montrent une tendance vers l'équilibre, avec des points d'action spécifiques pour soutenir l'égalité professionnelle. L'accent doit être mis sur les opportunités de salaire égal (concernant les postes à haute responsabilité) et sur l'accès équitable aux rôles à temps plein.

Des disparités entre hommes et femmes ont été constatées dans l'entreprise. Pour garantir l'égalité professionnelle, une démarche proactive d'analyse et de correction est essentielle, avec un engagement envers une collecte de données plus exhaustive et des interventions ciblées.